

Ecuaciones funcionales de Cono

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas

Problema 1: Hallar las funciones continuas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + f(x)f(y)$$

Problema 2: Determinar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen

$$f(x)f(y) = f(xy) + x + y$$

para todos los n números reales x, y .

Problema 3: Encuentre todas las funciones de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:

$$f(x^2) - f(y^2) + 2x + 1 = f(x+y)f(x-y)$$

Problema 4: Un número p es *perfecto* si la suma de sus divisores, excepto p es p . Sea f una función tal que:

- $f(n) = 0$, si n es *perfecto*
- $f(n) = 0$, si el último dígito de n es 4.
- $f(a.b) = f(a) + f(b)$

Hallar $f(1998)$

Problema 5: Hallar todas las funciones de $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ tales que:

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

Problema 6: Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ que satisfacen la siguiente propiedad:

Para cualesquiera enteros a, b y c con $a + b + c = 0$, se tiene que

$$f(a) + f(b) + f(c) = a^2 + b^2 + c^2$$

Problema 7: Encuentre un polinomio $p(x)$ con coeficientes reales tal que:

$$(x + 10)p(2x) = (8x - 32)p(x + 6)$$

para todo real x y $p(1) = 210$.